אלגברה ליניארית א' — סיכום תרגול 12 — קבוצת עומר — טיוטה

1 דטרמיננטה

נוסחה:[1] בהינתן מטריצה $A=(a_{ij})\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מסדר $n\times n$, **הדטרמיננטה** היא פונקציה $\det\colon\mathbb{M}_n(\mathbb{F})\to\mathbb{F}$ המקבלת מטריצה ומחזירה סקלר, ומוגדרת כך שדטרמיננטה של A היא

$$\det(A)=\sum_{\sigma\in S_n}\left(\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\sigma(i)}\right)$$

כאשר S_n היא קבוצת כל התמורות, ו־$\operatorname{sgn}(\sigma)$ הוא הסימן של התמורה σ.

1.1 פיתוח לפי מינורים

הגדרה: **המינור ה־ij** של מטריצה $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ הוא הדטרמיננטה של המטריצה ב־$\mathbb{M}_{n-1}(\mathbb{F})$ המתקבלת מ־A לאחר הסרת השורה ה־i והעמודה ה־j.

דוגמה:

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix},\quad M_{11}=\det\begin{pmatrix}5&6\\8&9\end{pmatrix},\quad M_{21}=\det\begin{pmatrix}2&3\\8&9\end{pmatrix},\quad M_{22}=\det\begin{pmatrix}1&3\\7&9\end{pmatrix},\quad M_{33}=\det\begin{pmatrix}1&2\\4&5\end{pmatrix}$$

הגדרה: לכל $n\in\mathbb{N}$ נגדיר פונקציה $\det_n\colon\mathbb{M}_n(\mathbb{F})\to\mathbb{F}$ באופן הבא:

1. עבור $n=1$ נגדיר $\det_1((a))=a$.
2. עבור $n>1$ נגדיר את $\det_n(A)$ (כאשר $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$) באופן רקורסיבי:

$$\det_n(A)=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{j+1}\cdot[A]_{1j}\cdot M_{1j}$$

משפט (אלגוריתם לחישוב דטרמיננטה על־ידי מינורים מכל שורה/עמודה): תהא מטריצה $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ ויהא $1\le i\le n$. ניתן לחשב את הדטרמיננטה כסכום עם סימנים מתחלפים של איברי שורה כפול המינור המתאים להם:

$$\det(A)=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}\cdot[A]_{ij}\cdot M_{ij}$$

באופן דומה, בשל המשפט $\det(A)=\det(A^t)$, ניתן לחשב את הדטרמיננטה כסכום עם סימנים מתחלפים של איברי עמודה כפול המינור המתאים להם

$$\det(A)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}\cdot[A]_{ij}\cdot M_{ij}$$

הסימונים של איברי המטריצה בנוסחת הדטרמיננטה מעלה תלויים בזוגיות סכום הקואורדינטות, והם מהצורה

$$\begin{pmatrix}+&-&+&\dots\\-&+&-&\dots\\+&-&+&\dots\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots\end{pmatrix}$$

[1] שאינה חלק מחומר הקורס.

דוגמה: נחשב את הדטרמיננטה של המטריצה 2×2 מתרגול קודם, ביחס לשורה הראשונה:

$$\det\left(\begin{pmatrix}7 & -1\\ 3 & 4\end{pmatrix}\right) \overset{\text{Minor first row}}{=} (-1)^{1+1}\cdot 7\cdot M_{11}+(-1)^{1+2}\cdot(-1)\cdot M_{12} = 7\cdot\det([4])+\det([3]) = 7\cdot 4+3 = 31$$

טענה יסודית: עבור מטריצה $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in\mathbb{M}_2(\mathbb{F})$ מתקיים $\det\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix} = ad-bc$.

הוכחה:

$$\det\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix} = (-1)^{1+1}\cdot a\cdot M_{11}+(-1)^{1+2}\cdot b\cdot M_{11} = a\cdot\det[d]-b\cdot\det[c] = ad-bc$$

מסקנה: מטריצה 2×2 היא הפיכה אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שונה מ־0.

שאלה: חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 3 & 4\\ 1 & 5 & 1\end{pmatrix}$ **באמצעות מינורים.**

תשובה:

$$\det\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 3 & 4\\ 1 & 5 & 1\end{pmatrix} \overset{\textbf{Minors first row}}{=} (-1)^{1+1}\cdot 1\cdot\det\begin{pmatrix}3 & 4\\ 5 & 1\end{pmatrix}+(-1)^{1+2}\cdot 1\cdot\det\begin{pmatrix}2 & 4\\ 1 & 1\end{pmatrix}+(-1)^{1+3}\cdot(-1)\cdot\det\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 5\end{pmatrix}$$

$$= [3\cdot 1-4\cdot 5]-[2\cdot 1-4\cdot 1]-[2\cdot 5-3\cdot 1] = -17+2-7 = -22$$

ונחשב גם לפי עמודה

$$\det\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 3 & 4\\ 1 & 5 & 1\end{pmatrix} \overset{\text{Minors last column}}{=} (-1)^{1+3}\cdot(-1)\cdot\det\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 5\end{pmatrix}+(-1)^{2+3}\cdot 4\cdot\det\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 5\end{pmatrix}+(-1)^{3+3}\cdot 1\cdot\det\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$$

$$= -[2\cdot 5-3\cdot 1]-4[1\cdot 5-1\cdot 1]+[1\cdot 3-1\cdot 2] = -7-4\cdot 4+1 = -22$$

ואנחנו רואים שקיבלנו אותו הדבר.

שאלה: חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה $\begin{pmatrix}1 & 1 & 6\\ 2 & 3 & 4\\ 1 & 5 & 1\end{pmatrix}\in\mathbb{M}_3(\mathbb{Z}_7)$.

תשובה:

$$\det\begin{pmatrix}1 & 1 & 6\\ 2 & 3 & 4\\ 1 & 5 & 1\end{pmatrix} \overset{\textbf{Minors first row}}{=} (-1)^{1+1}\cdot 1\cdot\det\begin{pmatrix}3 & 4\\ 5 & 1\end{pmatrix}+(-1)^{1+2}\cdot 1\cdot\det\begin{pmatrix}2 & 4\\ 1 & 1\end{pmatrix}+(-1)^{1+3}\cdot 6\cdot\det\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 5\end{pmatrix} =$$

$$= 1\cdot(3\cdot 1+(-(4\cdot 5)))+(-(2\cdot 1+(-(1\cdot 4))))+6\cdot(2\cdot 5+(-(1\cdot 3))) = (3+1)+(-(2+3))+6\cdot(3+4) = 4+2+0 = 6$$

נשים לב שלמעשה מדובר באותה מטריצה כמו המטריצה הקודמת, רק מודולו 7, ולכן גם התוצאה יצאה מודולו 7.

הערה: חישוב דטרמיננטה באמצעות מינורים נוח כאשר יש לנו במטריצה שורות או עמודות עם הרבה אפסים, מה שמאפשר למעשה לבצע פחות חישובים. אמנם בחירה של כל שורה או כל עמודה יניבו אותה תוצאה סופית, כדאי לחשוב מראש באילו שורות או עמודות לבחור כדי להקל עלינו.

דוגמה:

$$\det\begin{pmatrix}7012 & 0 & 1 & 4343\\ -403 & 4 & \frac{3}{50} & 799\\ 2 & 0 & 0 & 0\\ 333 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix} \overset{\textbf{Minors third row}}{=} 2\cdot\det\begin{pmatrix}0 & 1 & 4343\\ 4 & \frac{3}{50} & 799\\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix} \overset{\textbf{Minors third row}}{=} 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\det\begin{pmatrix}0 & 1\\ 4 & \frac{3}{50}\end{pmatrix} = 2\cdot\frac{1}{2}\cdot(-4)\cdot 1 = -4$$

1.2 דטרמיננטה של מטריצה עם פרמטר

משפט: מטריצה ריבועית $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ היא הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$.

תרגיל: עבור אילו ערכים של $\alpha \in \mathbb{R}$ המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 1 & \alpha^2 & 1 \end{pmatrix}$ הפיכה?

פתרון: נבדוק מתי הדטרמיננטה של A שונה מאפס.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 1 & \alpha^2 & 1 \end{pmatrix} \underset{R_3 \to R_3 - R_1}{\overset{R_2 \to R_2 - R_1}{=}} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & -2 \\ 0 & \alpha^2 - 1 & 0 \end{pmatrix} \overset{\text{Minor first column}}{=} 1 \cdot \det \begin{pmatrix} \alpha - 1 & -2 \\ \alpha^2 - 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 2\left(\alpha^2 - 1\right) = 2(\alpha - 1)(\alpha + 1)$$

כלומר, המטריצה הפיכה עבור הערכים $\alpha \neq \pm 1$.

תרגיל: חשב את הדטרמיננטה של המטריצה $\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$ וקבע עבור אילו ערכי $\alpha \in \mathbb{F}$ היא הפיכה.

הערה: מכיוון ש־$\det(A)$ היא סכום של מכפלות של המספרים הרשומים ב־A, כאשר A מטריצה עם פרמטר α, הדטרמיננטה תהיה איזשהו פולינום ב־α. המטריצה תהיה לא הפיכה עבור ערכים של α שמאפסים את הפולינום הזה.

פתרון: נשתמש בדירוג, נתחיל מחיסור שורות שאינו משנה את הדטרמיננטה, ונמשיך במכפלת שורה בסקלר:

$$\det\left(\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}\right) \underset{R_3 \to R_3 - R_4}{\overset{\substack{R_1 \to R_1 - aR_4 \\ R_2 \to R_2 - R_4}}{=}} \det\left(\begin{pmatrix} 0 & 1-\alpha & 1-\alpha & 1-\alpha^2 \\ 0 & \alpha - 1 & 0 & 1-\alpha \\ 0 & 0 & \alpha - 1 & 1-\alpha \\ 1 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}\right) \underset{R_3 \to \frac{1}{1-\alpha} R_3}{\overset{\substack{R_1 \to \frac{1}{1-\alpha} R_1 \\ R_2 \to \frac{1}{1-\alpha} R_2}}{=}} (1-\alpha)^3 \det\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1+\alpha \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}\right)$$

$$\overset{R_2 \to R_2 + R_1}{=} (1-\alpha)^3 \det\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1+\alpha \\ 0 & 0 & 1 & 2+\alpha \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}\right) \overset{R_2 \to R_2 + R_3}{=} (1-\alpha)^3 \det\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1+\alpha \\ 0 & 0 & 0 & 3+\alpha \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}\right) \underset{R_2 \leftrightarrow R_4}{\overset{R_1 \leftrightarrow R_4}{=}}$$

$$= (-1)(-1)(1-\alpha)^3 \det\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 & 1+\alpha \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3+\alpha \end{pmatrix}\right) \overset{\text{Upper Triangular Matrix}}{=} (1-\alpha)^3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (3+\alpha) = (\alpha - 1)^3 (a+3)$$

לכן, המטריצה הפיכה כאשר $\alpha \neq 1, -3$.

1.2.1 מטריצת ונדרמונד

דוגמה מפורסמת למטריצה עם פרמטר בעלת דטרמיננטה מיוחדת היא מטריצת ונדרמונדה. מדובר על מטריצה מהצורה

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

כאשר $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{F}$. במקרה של 3×3 המטריצה היא $V=\begin{pmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{pmatrix}$.

שאלה: מתי מטריצת ונדרמונד הפיכה?

פתרון: נוכיח תחילה עבור המקרה של 3×3. הוכחנו בהרצאה שמטריצה היא הפיכה אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שונה מאפס. על כן, נחשב את הדטרמיננטה של V:

$$\det V=\det\begin{pmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{pmatrix}\underset{R_3\to R_3-R_1}{\overset{R_2\to R_2-R_1}{=}}\det\begin{pmatrix}1&a&a^2\\0&b-a&b^2-a^2\\0&c-a&c^2-a^2\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}1&a&a^2\\0&(b-a)&(b-a)(b+a)\\0&(c-a)&(c-a)(c+a)\end{pmatrix}$$

נשים לב שאם $b-a=0$ או $c-a=0$ אז המטריצה אינה הפיכה כי היא מכילה שורת אפסים. לכן, נניח $b-a\neq 0$ וגם $c-a\neq 0$ ונמשיך.

$$\underset{R_3\to\frac{1}{(c-a)}R_3}{\overset{R_2\to\frac{1}{(b-a)}R_2}{=}}(b-a)(c-a)\det\begin{pmatrix}1&a&a^2\\0&1&(b+a)\\0&1&(c+a)\end{pmatrix}\overset{R_3\to R_3-R_2}{=}(b-a)(c-a)\det\begin{pmatrix}1&a&a^2\\0&1&(b+a)\\0&0&(c+a)-(b+a)=(c-b)\end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה משולשית עליונה, ולפי מה שהוכחנו הדטרמיננטה שלה היא מכפלת איברי האלכסון, כלומר, $c-b$. סה"כ, $\det V=(b-a)(c-a)(c-b)$. קיבלנו איפוא שהמטריצה הפיכה אם ורק אם $a\neq b$, $b\neq c$ ו־$a\neq c$.

נוכיח כעת את המקרה הכללי של מטריצת ונדרמונד $V\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$:

$$\det V_n=\det\begin{pmatrix}1&x_1&x_1^2&\dots&x_1^{n-1}\\1&x_2&x_2^2&\dots&x_2^{n-1}\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&x_n&x_n^2&\dots&x_n^{n-1}\end{pmatrix}\underset{\forall_{2\le i\le n}}{\overset{C_i\to C_i-x_1C_{i-1}}{=}}\det\begin{pmatrix}1&0&0&\dots&0\\1&x_2-x_1&x_2^2-x_1x_2&\dots&x_2^{n-1}-x_1x_2^{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&x_n-x_1&x_n^2-x_1x_n&\dots&x_n^{n-1}-x_1x_n^{n-2}\end{pmatrix}\overset{\text{Minors first row}}{=}$$

$$=\det\begin{pmatrix}x_2-x_1&x_2^2-x_1x_2&\dots&x_2^{n-1}-x_1x_2^{n-2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_n-x_1&x_n^2-x_1x_n&\dots&x_n^{n-1}-x_1x_n^{n-2}\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}x_2-x_1&x_2(x_2-x_1)&\dots&x_2^{n-2}(x_2-x_1)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_n-x_1&x_n(x_n-x_1)&\dots&x_n^{n-2}(x_n-x_1)\end{pmatrix}\underset{\forall_{1\le i\le n-1}}{\overset{R_i\to\frac{1}{(x_{i+1}-x_1)}R_i}{=}}$$

$$=(x_2-x_1)\cdot\ldots\cdot(x_n-x_1)\det\begin{pmatrix}1&x_2&\dots&x_2^{n-2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&x_n&\dots&x_n^{n-2}\end{pmatrix}=(x_2-x_1)\cdot\ldots\cdot(x_n-x_1)\det V_{n-1}$$

והמשך ההוכחה באינדוקציה. את מקרה הבסיס הוכחנו קודם במקרה של 3×3.

הערה: מטריצת ונדרמונד שימושית מאוד בתחומים רבים של חישוב. אחד המפורסמים הוא שימוש במציאת מקדמים של פולינום העובר דרך נקודות ידועות. לדוגמה, יהא פולינום $p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2\in\mathbb{R}_2[x]$ שמקיים $p(1)=8$, $p(2)=10$ ו־$p(3)=10$. מערכת המשוואות המתאימה למציאת המקדמים מיוצגת על ידי מטריצת ונדרמונד:

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0\\a_1\\a_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\10\\10\end{pmatrix}$$

1.3 דטרמיננטות והפיכות

משפט: מטריצה ריבועית $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ היא הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$.

משפט: עבור מטריצה ריבועית $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, מתקיים $\det A = \det A^t$.

משפט: הדטרמיננטה היא כפלית. כלומר, עבור שתי מטריצות ריבועיות $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מאותו הסדר, מתקיים $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

הוכח/הפרך: אם A, B שקולות־שורות אז $\det A = \det B$.

הפרכה: נפריך באמצעות דוגמה נגדית. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ו־$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ שקולות־שורות (על ידי $R_1 \to 2 \cdot R_1$), אבל

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1, \qquad \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 2$$

טענה: אם $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \subseteq \mathbb{R}^2$ תלויה־ליניארית, אזי הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ שווה לאפס.

הוכחה: $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ תלויה־ליניארית, ולכן קיים סקלר $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש־$\alpha\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ או $\alpha\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$, בלי הגבלת הכלליות נבחר את הראשון. נסמן $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ נחשב את הדטרמיננטה:

$$\det \begin{pmatrix} x & \alpha x \\ y & \alpha y \end{pmatrix} = x\alpha y - \alpha x y = 0$$

הוכחנו שמטריצה שעמודותיה תלויות־ליניארית היא לא הפיכה, הדבר הזה רומז לנו שלפחות במקרה של 2×2 תלות־ליניארית גוררת התאפסות הדטרמיננטה.

שאלה: מה אם היינו מסתכלים על $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \subseteq \mathbb{R}^5$?

תשובה: במקרה כזה היינו מקבלים מטריצה מסדר 5×2 ודטרמיננטה לא הייתה מוגדרת.

טענה: תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ שלכל $1 \leq i, j \leq n$ מקיימת $[A]_{ij} \in \mathbb{Z}$ (כלומר, כל ערכי המטריצה שלמים). אזי $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

הוכחה: נוכיח באינדוקציה על n.

- <u>מקרה בסיס:</u> עבור $n = 1$, $\det((a)) = a$. נתון ש־$a \in \mathbb{Z}$.
- <u>הנחת האינדוקציה:</u> נניח שהטענה נכונה עבור עבור $n = k$ ונוכיח עבור $n = k + 1$.
- <u>צעד האינדוקציה:</u> תהא $A \in \mathbb{M}_{k+1}(\mathbb{F})$. מנוסחת הדטרמיננטה, מתקיים $\det(A) = \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} \cdot [A]_{i1} \cdot M_{i1}$. הביטוי $(-1)^{i+1}$ הוא מספר שלם כי הוא חזקה חיובית של מספר שלם; הביטוי $[A]_{i1}$ הוא מספר שלם מההנחה על המטריצה; הביטוי M_{i1} הוא מספר שלם כי מדובר בדטרמיננטה של מטריצה מסדר k שכל ערכיה שלמים ולפי הנחת האינדוקציה היא מספר שלם. מכפלה של שלמים היא מספר שלם, סכום של שלמים הוא מספר שלם, ולכן קיבלנו מנוסחת הדטרמיננטה שהדטרמיננטה היא מספר שלם.

ולכן נכון לכל $n \in \mathbb{N}$.

הוכח/הפרך: יהא $n \in \mathbb{N}$ אי־זוגי, יהא $\mathbb{F}$ שדה ותהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה אנטי־סימטרית. אזי A לא הפיכה.

הפרכה: לא. עבור $n = 3$, $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_2$ ו־$A = I_3$ מתקיים ש־A אנטי־סימטרית והפיכה. נוכיח.

$$-A^t = -\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t\right) = -\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הוכח/הפרך: ומה אם נניח ש־$1+1\neq 0$?

הוכחה: במקרה הזה הטענה נכונה. נוכיח באמצעות דטרמיננטות

$$\det(A)=\det\left(A^t\right)=\det(-A)=(-1)^n\det(A)$$

אם A הפיכה אזי $\det(A)\neq 0$ ולאחר כפל בהופכי בשני הצדדים נקבל $1=(-1)^n$. ההנחה ש־n אי־זוגי תגרום לנו לקבל $1=-1$, בסתירה להנחה ש־$1+1\neq 0$. לכן A לא הפיכה.

תרגיל: יהא $n\in\mathbb{N}$, $\mathbb{F}$ שדה ו־$A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. הוכיחו כי אם למערכת $\left(A^2+A\right)x=0_{\mathbb{F}^n}$ יש פתרון יחיד, אזי $\det(A)\neq 0$. האם הכיוון ההפוך נכון?

פתרון: מכך שלמערכת יש פתרון יחיד, לפי משפט נקבל כי A^2+A היא מטריצה הפיכה. לכן, $\det\left(A^2+A\right)\neq 0$. מכפליות הדטרמיננטה, נקבל

$$0\neq\det\left(A^2+A\right)=\det(A(A+I))=\det(A)\det(A+I)$$

ולכן $\det(A)\neq 0$. הכיוון ההפוך אינו נכון, והחישוב מעלה מרמז לנו כיצד לבנות דוגמה־נגדית. אם A הפיכה אבל $A+I$ לא, נקבל כי $\det\left(A^2+A\right)=0$ וכך למערכת לא יהיה פתרון יחיד. נבחר $A=-I_2\in\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$. מתקיים כי $\det(A)=1\neq 0$, אבל $A^2+A=(-I_2)^2-I_2=O_{\mathbb{M}_2(\mathbb{R})}$, ולמערכת זו קיימים אינסוף פתרונות.

תרגיל: תהיינה $A,B\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. הוכח כי $\det(A-B)=0$ אם ורק אם קיים $v\in\mathbb{F}^n$ שאינו וקטור האפס כך ש־$Av=Bv$.

פתרון: לפי משפט, אנו נסיק ש־$\det(A-B)=0$ אם ורק אם המטריצה $A-B$ אינה הפיכה. לפי משפט זה אם ורק אם למערכת ההומוגנית $(A-B)x=0$ קיים פתרון שאינו טריוויאלי. נסמן ב־v את הפתרון הזה, ונקבל מהגדרה $(A-B)v=0$. נפתח סוגריים (מפילוג כפל מטריצות) ונקבל $Av-Bv=0$, ולאחר העברת אגפים נקבל את מה שרצינו להוכיח.

מסקנה: למטריצה A קיימים וקטור $0\neq v\in\mathbb{F}^n$ וסקלר $\lambda\in\mathbb{F}$ המקיימים $Av=\lambda v$ טריוויאלי אם ורק אם $\det(A-\lambda I)=0$.

הוכחה: המסקנה נובעת ישירות מהתרגיל הקודם, לאחר הצבת $B=\lambda I$.

תרגיל: תהא $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ המקיימת $A^2-2A+I=0$, אזי $A-I$ לא הפיכה, אך A כן.

פתרון: מתקיים

$$0=A^2-2A+I=A^2-2A+I^2=(A-I)^2$$

ולכן הדטרמיננטה של $A-I$ היא 0 ולכן לא הפיכה. לעומת זאת

$$A^2-2A+I=0\Longrightarrow A^2-2A=-I\Longrightarrow A(A-2I)=-I\Longrightarrow\det(A)\det(A-2I)=\det(-I)=(-1)^n\neq 0$$

ולכן $\det(A)\neq 0$ ולכן היא הפיכה.

תרגיל: אם $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מקיימת $A^3+A^2+A+I=0$ (מטריצת האפס), אזי A הפיכה.

פתרון: כדי להראות ש־A הפיכה, נרצה להראות שהדטרמיננטה של A שונה מאפס. לצערנו, דטרמיננטה אינה חיבורית (קרי, $\det(A+B)\neq\det(A)+\det(B)$) ולכן ניאלץ להיות יותר מתוחכמים בהפעלת הדטרמיננטה. נבודד את A באגף אחד ולשם כך נעביר את I לאגף השני ונקבל $A^3+A^2+A=-I$, כעת נחשב דטרמיננטה לשני האגפים.

$$0\neq(-1)^n=\det(-I)=\det\left(A^3+A^2+A\right)=\det\left(A\left(A^2+A+I\right)\right)=\det(A)\cdot\det\left(A^2+A+I\right)$$

קיבלנו שכפל של שני מספרים שונה מאפס, ולכן כל אחד מהם שונה מאפס, ולכן $\det(A)\neq 0$, כנדרש.

1.4 מטריצת בלוקים

הגדרה: **מטריצת בלוקים** היא צורת כתיבת מטריצות, על־ידי תיאור חלקיה כמטריצות מסדר קטן יותר.

דוגמה: המטריצה $K \in \mathbb{M}_4(\mathbb{R})$ היא מטריצת בלוקים, כאשר הבלוקים שלה הן המטריצות $A, B, C, D \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$:

$$K = \begin{pmatrix} 1 & -9 & 2 & 2 \\ 4 & \pi & -1.5 & e \\ 0 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 4 & \pi \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1.5 & e \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -8 \end{pmatrix}$$

טענה: תהיינה $A, D \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ ותהא $K \in \mathbb{M}_{2n}(\mathbb{F})$ מהצורה $K = \begin{pmatrix} A & O_{n\times n} \\ O_{n\times n} & D \end{pmatrix}$ כאשר $O_{n\times n}$ היא מטריצת האפס מסדר n. אזי $\det(K) = \det(A)\det(D)$.

הוכחה: נסמן $\Delta(K) = \det(A)\det(D)$ ונוכיח שהיא פונקציית נפח, וממשפט הייחידות נקבל שזוהי פונקציית הדטרמיננטה.

- <u>מתחלפת:</u> נניח שהשורה ה־i והשורה ה־j של K שוות. נחלק למקרים.
  - $1 \le i \le n$ ו־$n+1 \le j \le 2n$ (או להיפך). במקרה הזו נקבל של־A ול־D יש שורת אפסים. ולכן, מהיות הדטרמיננטה פונקציה מולטי־ליניארית, נקבל $\Delta(K) = \det(A)\det(D) = 0 \cdot 0$.
  - $1 \le i < j \le n$ או $n+1 \le i < j \le 2n$ (בלי הגבלת הכלליות נבחר באפשרות הראשונה). במקרה כזה ל־A יש שתי שורות שוות, ולכן מהיות הדטרמיננטה פונקציה מתחלפת, נקבל $\Delta(K) = \det(A)\det(D) = 0\det(D) = 0$.
- <u>מנורמלת:</u> נניח $K = I_{2n}$, אזי $A = I_n$ ו־$D = I_n$. לכן $\Delta(K) = \det(A)\det(D) = \det(I_n)\det(I_n) = 1 \cdot 1 = 1$.
- <u>מולטי־ליניארית:</u> נניח שאחת משורות K (בה"כ אחת מ־n השורות הראשונות), היא מהצורה $\alpha R + \beta S$. כלומר, $A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ \alpha R + \beta S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$. מתקיים

$$\Delta(K) = \Delta\left(\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ \alpha R + \beta S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} & O_{n\times n} \\ O_{n\times n} & D \end{pmatrix}\right) = \det(A)\det(D) = \left(\alpha \cdot \det\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right) + \beta \cdot \det\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right)\right)\det(D) =$$

$$= \alpha \cdot \det\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right)\det(D) + \beta \cdot \det\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right)\det(D) = \alpha\Delta\left(\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} & O_{n\times n} \\ O_{n\times n} & D \end{pmatrix}\right) + \beta\Delta\left(\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} & O_{n\times n} \\ O_{n\times n} & D \end{pmatrix}\right)$$

קיבלנו ש־Δ היא פונקציה מולטי־ליניארית, מתחלפת ומנורמלת, ולכן ממשפט הייחידות היא הדטרמיננטה. לכן $\det(K) = \det(A)\det(D)$.

הערה: הטענה הזו על מטריצת בלוקים נכונה גם במקרה של פונקציית העקבה: $\mathrm{tr}(K) = \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(D)$. בנוסף, ניתן ככה למצוא הופכית של K באמצעות הופכית של A ו־D (אם קיימות).

הערה: במקרה הזה מתקיים גם $\mathrm{rank}K = \mathrm{rank}A + \mathrm{rank}D$. זה לא נכון במקרה הכללי של מטריצת בלוקים.

2 סיכום

	$A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$
מקרי בסיס	1. עבור $n=1$ מתקיים $\det((a)) = a$. 2. עבור $n=2$ מתקיים $\det\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = ad - bc$
מינורים	עבור $n > 1$ נגדיר את $\det(A)$ באופן רקורסיבי: לכל $1 \leq i \leq n$ או לכל $1 \leq j \leq n$ $\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot M_{ij}$ $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot M_{ij}$
סימני קואורדינטות	$\begin{pmatrix} + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$
הפיכות	A היא הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$.
שחלוף	$\det A = \det A^t$.
כפליות	$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.